

Tanmay Narang

80939, München, DE

[linkedin.com/in/tanmaynarang](https://www.linkedin.com/in/tanmaynarang) | github.com/narangtanmay

Bildung

Technische Universität München

München, DE

Bachelor of Science in Informatik

Erwarteter Abschluss: 09/2027

- **Ausgewählte Kurse (Abgeschlossen):** Grundlagen Algorithmen und Datenstrukturen, Einführung in die Softwaretechnik (Note: 2,0), Lineare Algebra (Note: 1,7), Rechnerarchitektur, **IT-Sicherheit (Note: 1,7)**, Grundlagen Datenbanken, Grundlagen Betriebssysteme & Systemsoftware.
- **Aktuelle Schwerpunkte (4. Sem.):** Theoretische Informatik, Rechnernetze und Verteilte Systeme, Data Science.

Studienkolleg Bochum

Bochum, DE

Feststellungsprüfung (T-Kurs)

Abschluss: 06/2024

- Abschlussnote: 1,0

Berufserfahrung

Fraunhofer AISEC

Garching, DE

Studentische Hilfskraft (HiWi) – Static Code Analysis

Seit 06/2026

- **Tätigkeitsschwerpunkte:** Mitarbeit an den statischen Code-Analyse-Tools **CPG** (Code Property Graph) und **Codyze** zur Identifikation von Sicherheitsschwachstellen; Entwicklung neuer Analyse-Regeln und Checks in **Kotlin** zur Validierung von Security Best Practices.
- Semantische Modellierung gängiger Bibliotheken in einer Graphstruktur zur Erhöhung der Analysepräzision; Performance-Optimierung in einer forschungsnahen Softwareinfrastruktur.

Projekte

Company Brain

05/2026

START Hack Zürich | SIX Financial Challenge – **2. Platz**

- Entwicklung eines **RAG-Knowledge-Graph-Systems** (Neo4j) für SIX Financial zur Erfassung von tacitem Regulierungswissen; **rekursive Lernschleife** („Teach the Brain“) destilliert Kundengespräche via LLM in dauerhafte Graph-Einträge, sodass sich das System aus dem Tagesbetrieb verbessert. (Python, FastAPI, Neo4j, Anthropic Claude, Next.js)

Executive Compensation Benchmarking Pipeline

06/2026

TUM Science Hackathon – **Track Winner**

- Entwicklung einer Benchmarking-Pipeline für Vorstandsvergütungen auf Basis von **ORBIS-Daten**, inkl. Peer-Clustering (K=7) zur vergleichenden Visualisierung.
- Behebung mehrerer ineinandergreifender Daten- und Transformationsfehler (u.a. doppelte arcsinh-Transformation, Operating-Profit-Proxy, Einheitenfehler). (Python, Pandas)

Guardian – Camera-Free On-Device AI für Altenpflege

06/2026

EuroTech x HKTE Hackathon, München | Health Tech Track

- **Kamera- und cloud-freies Monitoring-System:** übersetzt passive mmWave-Radardaten in acht Tagessignale für pflegende Angehörige, inkl. Drifterkennung (Cosine-Similarity über **sqlite-vec**) und priorisiertem Sturzerkennungs-Interrupt (< 10s) – Inferenz läuft **vollständig on-device** (Ollama/Gemma 4, 0 Bytes an die Cloud). (Python, FastAPI, sqlite-vec, Ollama)

P2P Secure Chat (In Entwicklung)

Laufend

Privates Projekt

- Entwickle eine P2P-Chat-Anwendung in Go mit E2E-Verschlüsselung (Signal-Protokoll: Double Ratchet / X25519), robuster TCP-Ebene und Mutex-Nebenläufigkeitskontrolle. (Go, TCP/IP, Concurrency)

Kenntnisse

Programmiersprachen: Python, Java, Go, C++, Kotlin, C, SystemC, SQL

Tools & Frameworks: Git, Linux/Unix Shell, Docker, FastAPI, Redis, Gradle, Make

KI / Machine Learning: LLM-Integration, RAG / GraphRAG, Vektoreinbettungen, Agentische Workflows

Konzepte: RESTful API Design, IT-Security, Concurrency, Verteilte Systeme

Sprachkenntnisse

Deutsch: C1 (Verhandlungssicher)

Englisch: C2 (Verhandlungssicher)

Hindi: Muttersprache

Aktivitäten

h4tum e.V. (TUM CTF / IT-Security Studierendenverein) – Mitglied